

Buổi 5 – Ứng dụng hoàn chỉnh cơ bản với Authentication & User Management

Mục tiêu

- Sinh viên thực hành xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh với Authentication & User Management.
- Sử dụng Node.js (backend), MongoDB (database), React (frontend).
- Tích hợp Git workflow: phân chia nhánh, commit, pull request.
- Thực hành teamwork như môi trường công ty.

Phân công

- Sinh viên 1 – Backend: Xây dựng API (auth + user management).
- Sinh viên 2 – Frontend: Xây dựng giao diện React, gọi API.
- Sinh viên 3 – Database + Git Manager: Tạo schema, kết nối DB, kiểm thử dữ liệu, quản lý merge.

Các chức năng yêu cầu

- 1. Đăng ký (Sign Up) – tạo tài khoản, kiểm tra email trùng, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt.
- 2. Đăng nhập (Login) – kiểm tra email/password, trả về JWT token.
- 3. Đăng xuất (Logout) – xóa token phía client.
- 4. Cập nhật thông tin cá nhân (Update Profile) – sửa name, avatar, password.
- 5. Xem thông tin cá nhân (View Profile) – lấy thông tin user sau đăng nhập.
- 6. Danh sách người dùng (User List – chỉ Admin).
- 7. Xóa tài khoản (Delete User – Admin hoặc tự xóa).
- 8. Phân quyền (RBAC) – User thường và Admin.
- 9. Quên mật khẩu (Forgot Password) – gửi token reset, đổi mật khẩu.
- 10. Ảnh đại diện (Avatar Upload) – lưu link ảnh, dùng Cloudinary hoặc dịch vụ tương tự.

Luồng Git

1. Sử dụng repo GitHub ở buổi 4.
2. Các nhánh công việc:
 - backend-auth → API Authentication.
 - backend-admin → API quản lý user cho Admin.
 - frontend-auth → Form đăng ký, đăng nhập.
 - frontend-profile → Giao diện profile.

- database-auth → Schema User + role.
3. Commit + Push vào nhánh riêng → Pull Request → Merge vào main.

Sản phẩm nộp

- Repo GitHub với nhánh main ổn định.
- Video demo các chức năng chính: Sign Up, Login, Update Profile.
- Ảnh chụp Postman test API + giao diện React.
- File README.md hướng dẫn cài đặt và chạy project.

Phân công & Yêu cầu sản phẩm nộp - Buổi 5

Hoạt động 1: Authentication cơ bản

Chức năng:

- Đăng ký (Sign Up) – kiểm tra email trùng, mã hóa mật khẩu (bcrypt).
- Đăng nhập (Login) – xác thực email/password, trả về JWT token.
- Đăng xuất (Logout) – xóa token phía client.

Phân công:

- Sinh viên 1: API /signup, /login, /logout.
- Sinh viên 2: Form đăng ký, đăng nhập React, lưu token.
- Sinh viên 3: Schema User + role, test Postman.

Screenshot yêu cầu:

- Form đăng ký + thông báo kết quả.
- Form đăng nhập + JWT token.
- Postman test API /signup, /login, /logout.

Hoạt động 2: Quản lý thông tin cá nhân

Chức năng:

- Cập nhật thông tin cá nhân (Update Profile).

- Xem thông tin cá nhân (View Profile).

Phân công:

- Sinh viên 1: API /profile (GET, PUT).
- Sinh viên 2: Trang Profile (React).
- Sinh viên 3: Kiểm thử DB, merge nhánh frontend-profile.

Screenshot yêu cầu:

- Trang Profile hiển thị user info.
- Form cập nhật thông tin.
- Postman test API /profile (GET, PUT).

Hoạt động 3: Quản lý User (Admin)

Chức năng:

- Danh sách người dùng (User List – Admin).
- Xóa tài khoản (Delete User – Admin hoặc tự xóa).
- Phân quyền (RBAC: User, Admin).

Phân công:

- Sinh viên 1: API /users (GET, DELETE), middleware RBAC.
- Sinh viên 2: Giao diện Admin: danh sách user, nút xóa.
- Sinh viên 3: Kiểm thử role, merge backend-admin.

Screenshot yêu cầu:

- Trang Admin hiển thị danh sách user.
- Chức năng xóa user hoạt động.
- Postman test API /users với quyền Admin.

Hoạt động 4: Tính năng nâng cao

Chức năng:

- Quên mật khẩu (Forgot Password) – gửi token reset.

- Đổi mật khẩu với token reset.
- Upload Avatar (Cloudinary).

Phân công:

- Sinh viên 1: API /forgot-password, /reset-password, /upload-avatar.
- Sinh viên 2: Form Forgot Password + Upload Avatar UI.
- Sinh viên 3: Tích hợp DB với Cloudinary, test reset password.

Screenshot yêu cầu:

- Form Forgot Password + email nhận token.
- Giao diện đổi mật khẩu bằng token reset.
- Upload Avatar: chọn ảnh + cập nhật thành công.
- Postman test API /forgot-password, /reset-password, /upload-avatar.

Hoạt động 5: Git Workflow & Tích hợp

Công việc:

- Quản lý nhánh GitHub (backend-auth, backend-admin, frontend-auth, frontend-profile, database-auth).
- Commit, push, Pull Request, merge vào main.

Phân công:

- Sinh viên 1: Quản lý nhánh backend.
- Sinh viên 2: Quản lý nhánh frontend.
- Sinh viên 3: Quản lý Pull Request, review, merge.

Screenshot yêu cầu:

- Các nhánh GitHub hiển thị rõ ràng.
- Pull Request + Merge thành công vào main.
- Lịch sử commit rõ ràng.